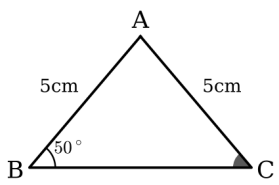
01 이등변삼각형의 밑각

$\overline{AB}=\overline{AC}=5\,\mathrm{cm}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B=50^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?

[3점]



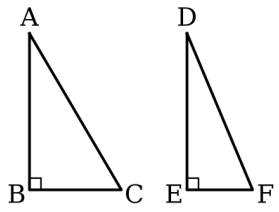
① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

02 직각삼각형의 합동 조건

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\angle B=\angle E=90^\circ$)

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[3점]



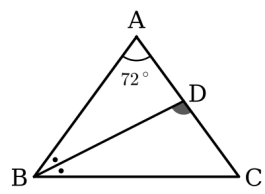
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 이등변삼각형 + 각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A=72^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기는?

[4점]

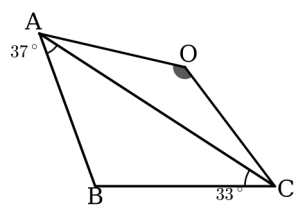


① 96° ② 97° ③ 98° ④ 99° ⑤ 100°

04 둔각삼각형의 외심

그림에서 점 O는 둔각삼각형 ABC의 외심이다. $\angle BAC=37^\circ$, $\angle ACB=33^\circ$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

[4점]

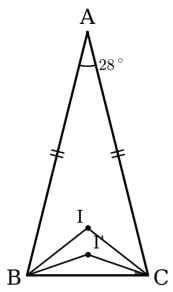


① 137° ② 140° ③ 143° ④ 146° ⑤ 149°

05 내심의 내심

$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=28^\circ$인 이등변삼각형이다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I′은 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle I'CB$의 크기는?

[4점]

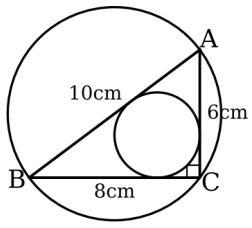


① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

06 직각삼각형의 외접원·내접원

$\angle C=90^\circ$이고, $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 합은?

[4점]



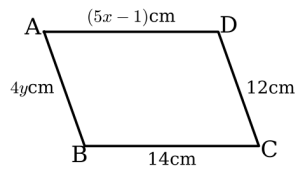
① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $14\pi\,\text{cm}^2$ ③ $21\pi\,\text{cm}^2$

④ $25\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $29\pi\,\text{cm}^2$

07 평행사변형의 대변

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=(5x-1)\,\text{cm}$, $\overline{AB}=4y\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{CD}=12\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

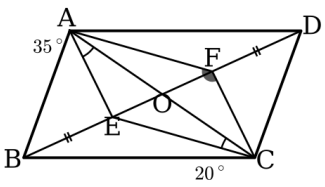


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

08 평행사변형이 되는 조건

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하고, 대각선 BD 위에 $\overline{BE}=\overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡는다. $\angle EAO=35^\circ$, $\angle ECO=20^\circ$일 때, $\angle AFC$의 크기는?

[4점]

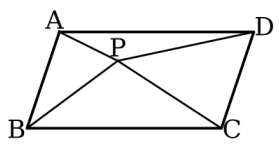


① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

09 평행사변형 내부의 점

넓이가 $36\,\mathrm{cm}^2$인 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PAD$의 넓이가 $6\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PBC$의 넓이는?

[4점]



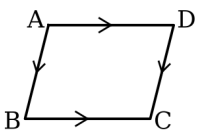
① $12\,\mathrm{cm}^2$ ② $13\,\mathrm{cm}^2$ ③ $14\,\mathrm{cm}^2$ ④ $15\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $16\,\mathrm{cm}^2$

10 직사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 추가하려고 한다. 추가할 수 있는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
ㄴ. $\angle C = 90^\circ$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$
ㄹ. $\overline{AB} = \overline{BC}$
ㅁ. $\angle A = \angle B$

[4점]



① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 성질 참·거짓 판별

옳은 설명만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. 모든 삼각형의 내심은 삼각형의 내부에 있다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직이등분하는 사각형은 마름모이다.
ㄷ. 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
ㄹ. 사다리꼴에서 한 쌍의 평행한 변을 제외한 두 변의 길이가 같으면 등변사다리꼴이다.
ㅁ. 두 직각삼각형에서 한 변의 길이가 같고 한 예각의 크기가 같으면 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

[4점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

12 직사각형의 중점 연결

직사각형 ABCD의 네 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자. $\square EFGH$에 대한 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{EF} \perp \overline{EH}$	ㄴ. $\overline{EG} \perp \overline{FH}$
ㄷ. $\overline{EF} = \overline{FG}$	ㄹ. $\overline{EG} = \overline{FH}$
ㅁ. $\overline{EH} \,/\!/\, \overline{FG}$	ㅂ. $\angle HEF + \angle EFG = 180^\circ$

[4점]

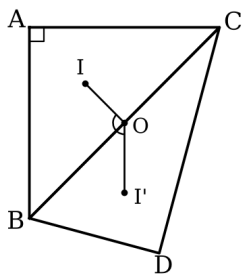
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

13 외심·내심의 각

그림에서 점 I는 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=90^\circ$인 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 O와 점 I′은 각각 $\triangle BCD$의 외심과 내심이고, $\overline{BD}=\overline{BO}=\overline{CO}$이다. $\angle IOI'$의 크기는? (단, 점 O는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.)

[5점]

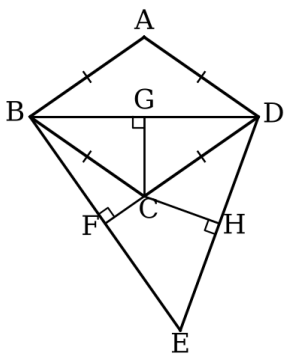


① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

14 마름모 + 수직이등분선

그림과 같이 마름모 ABCD의 외부의 한 점 E에 대하여 $\angle ADE=105^\circ$이고, 직선 CD가 $\overline{BE}$를 수직이등분한다. 점 C에서 $\overline{BE}$, $\overline{BD}$, $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G, H라고 할 때, $\triangle BCF=21\,\mathrm{cm}^2$, $\square CHDG=60\,\mathrm{cm}^2$이다. $\angle CBF=x^\circ$, $\triangle BDE=y\,\mathrm{cm}^2$일 때, $y-x$의 값은? (단, 점 F는 직선 CD 위의 점이다.)

[5점]



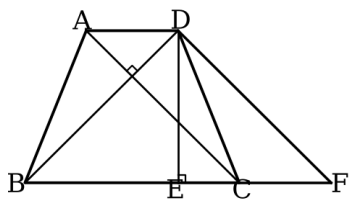
① 136 ② 140 ③ 142 ④ 147 ⑤ 152

15 등변사다리꼴과 평행선

그림의 $\square ABCD$는 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이고, 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 등변사다리꼴이다. 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하고, 점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행하게 그은 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 하자. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BF}=2\overline{DE}$
ㄴ. $\overline{AD}+\overline{BC}=2\overline{AC}$
ㄷ. $\overline{DE}=6\,\mathrm{cm}$이면 $\square ABCD$의 넓이는 $36\,\mathrm{cm}^2$이다.

[5점]



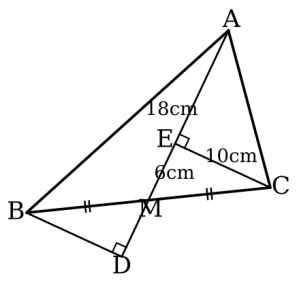
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 RHA 합동과 넓이

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AM}=18\,\mathrm{cm}$, $\overline{EM}=6\,\mathrm{cm}$, $\overline{CE}=10\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. (단, 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 서술하시오.)

〈조건〉 두 삼각형이 서로 합동임을 보일 때 다음 조건을 모두 충족할 것.
① 합동인 이유를 구체적인 변의 길이와 각의 크기를 제시하여 3가지로 서술할 것.
② 합동인 두 삼각형을 합동 기호를 사용하여 바르게 나타낼 것.
③ 삼각형의 합동 조건(SSS, SAS, ASA, RHS, RHA)을 제시할 것.

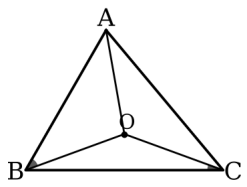
[10점]



17 외심과 이등변삼각형

[서술형 2] 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 5 : 7 : 6$일 때, $\angle OBA$의 크기와 $\angle OCB$의 크기를 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

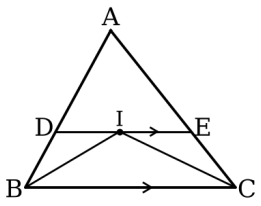
[8점]



18 내심과 평행선

[서술형 3] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{DE} = 10\,\text{cm}$이다. $\overline{BD}$의 길이와 $\overline{CE}$의 길이의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

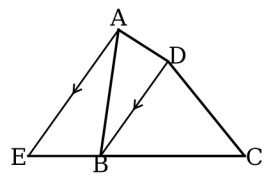
[9점]



19 평행선과 넓이

[서술형 4] 그림과 같이 $\square ABCD$의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{CE} = 3\overline{BE}$, $\triangle DBC$의 넓이가 $8\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

[7점]



20 정사각형 + 이등변삼각형

[서술형 5] 그림에서 정사각형 ABCD의 외부의 한 점 E에 대하여 $\overline{DC} = \overline{DE}$, $\angle DCE = 65^\circ$이다. $\angle DAE$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

[6점]

